

Aufgabe Scara - Bahnberechnung

Berechnen Sie die Winkeleinstellungen für einen SCARA-Roboter (Theta1, Theta2) für folgende Bahnbewegung:

Die Bewegung von Punkt P_1 in P_2 sollen auf einer gradlinigen Bahn stattfinden und eine maximale Geschwindigkeit $v = 0.5\text{m/s}$ und einer Beschleunigung auf der Bahn $a = 0.75\text{m/s}^2$ erreichen.

Punkte:

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot m \qquad P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.3 \\ 0.5 \end{pmatrix} \cdot m$$

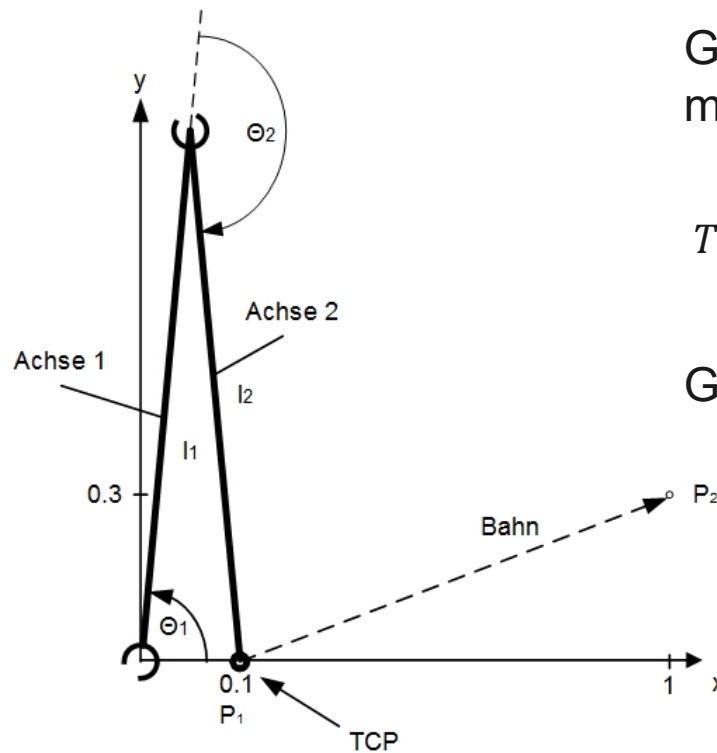
Daten des SCARA Roboters: $l_1 = 1\text{m}$; Länge des Schwenkarmes 1
 $l_2 = 1\text{m}$; Länge des Schwenkarmes 2

Berechnen Sie die Bahnsollwerte, wenn alle 5ms neue Sollwerte für den Punkt P_i an die Achsregelung ausgegeben werden (MATLAB verwenden).

Überprüfen Sie die Ergebnisse mit einer Simulation und Animation auf MATLAB.

Aufgabe Scara - Bahnberechnung

Kinematische Zusammenhänge



Grundstellung festlegen (1 von 2
möglichen Stellungen)

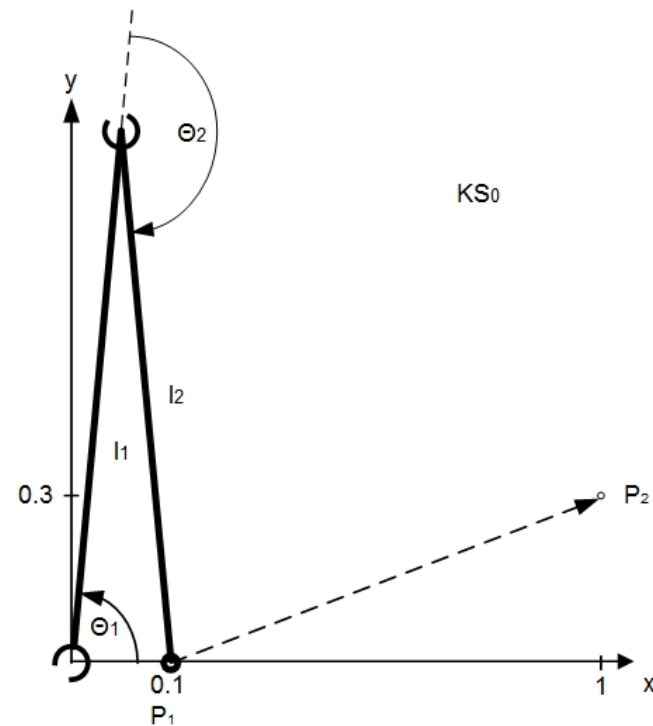
$$TCP = f(\theta_1, \theta_2, l_1, l_2)$$

Ges: $\theta_1 = f(TCP)$

$$\theta_2 = f(TCP)$$

Aufgabe Scara - Bahnberechnung

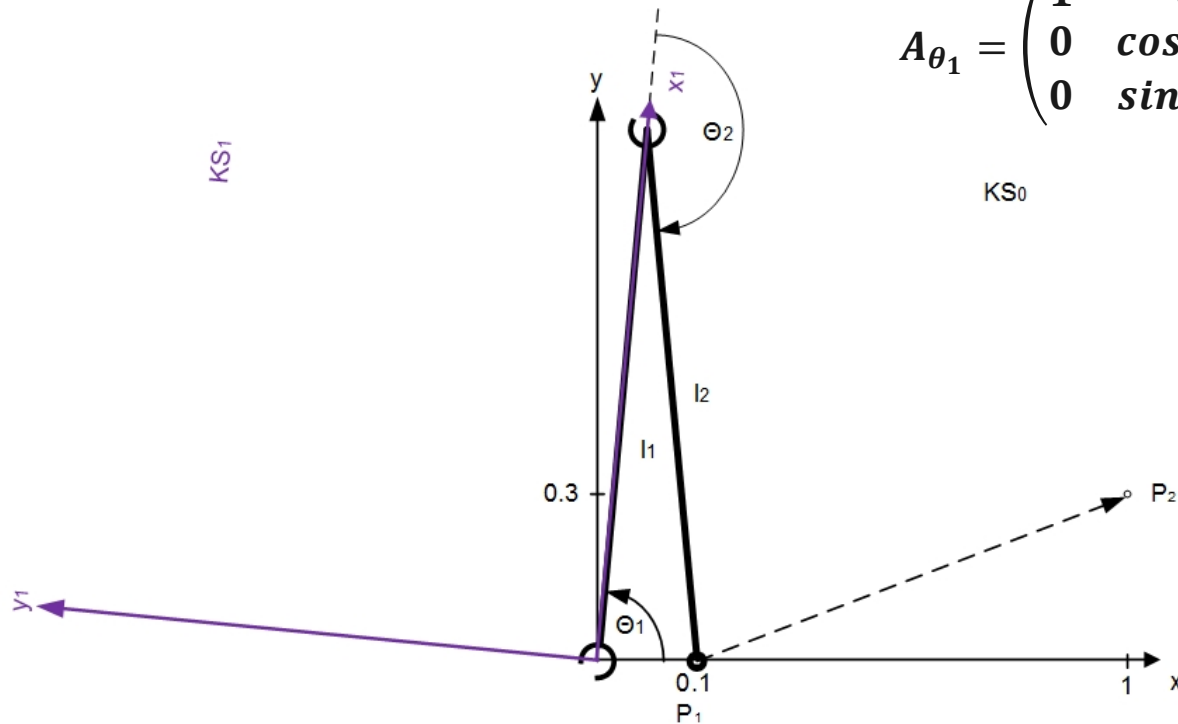
Koordinatentransformation – Startsituation KS_0



Aufgabe Scara - Bahnberechnung

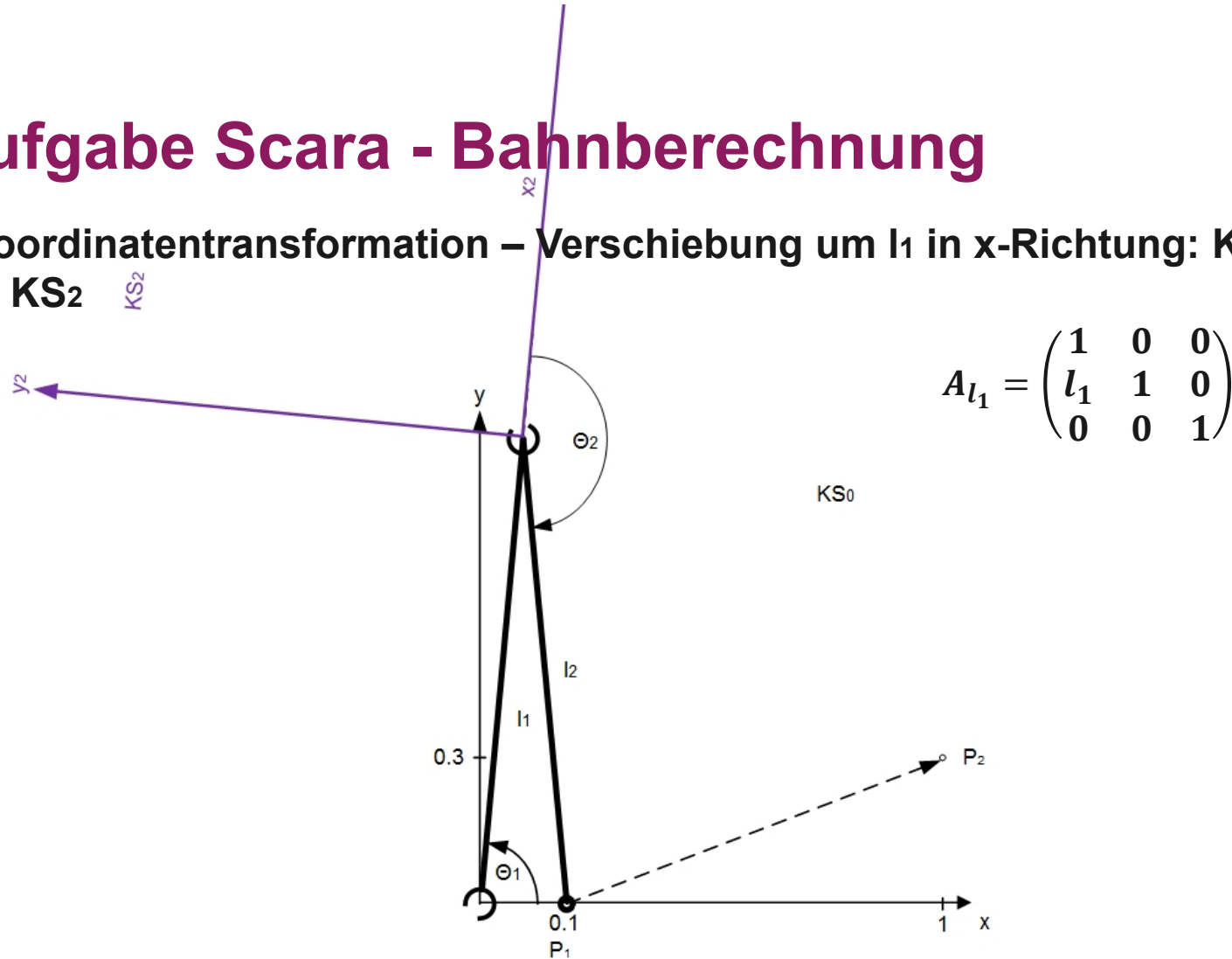
Koordinatentransformation – Drehung um z-Achse mit Θ_1 : $KS_0 \rightarrow KS_1$

$$A_{\theta_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) \\ 0 & \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) \end{pmatrix}$$



Aufgabe Scara - Bahnberechnung

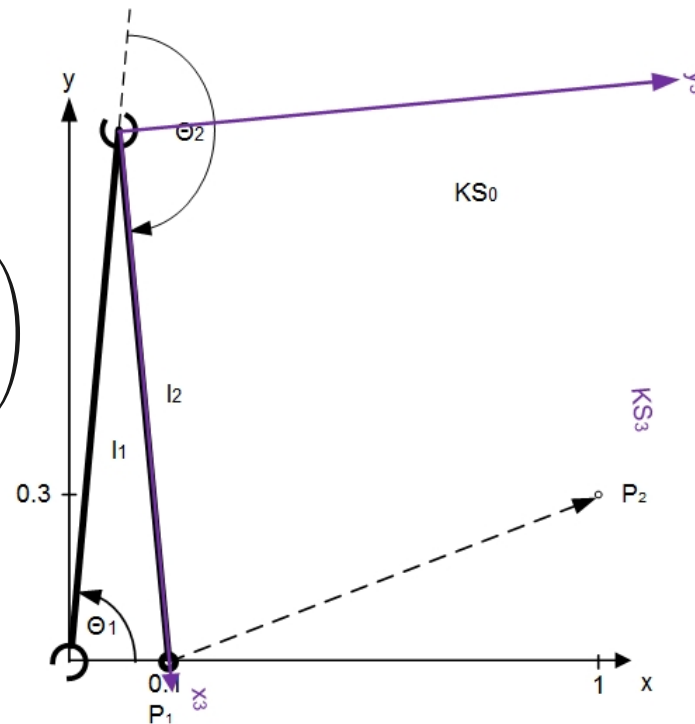
Koordinatentransformation – Verschiebung um l_1 in x-Richtung: KS_1
 -> KS_2 KS_2



Aufgabe Scara - Bahnberechnung

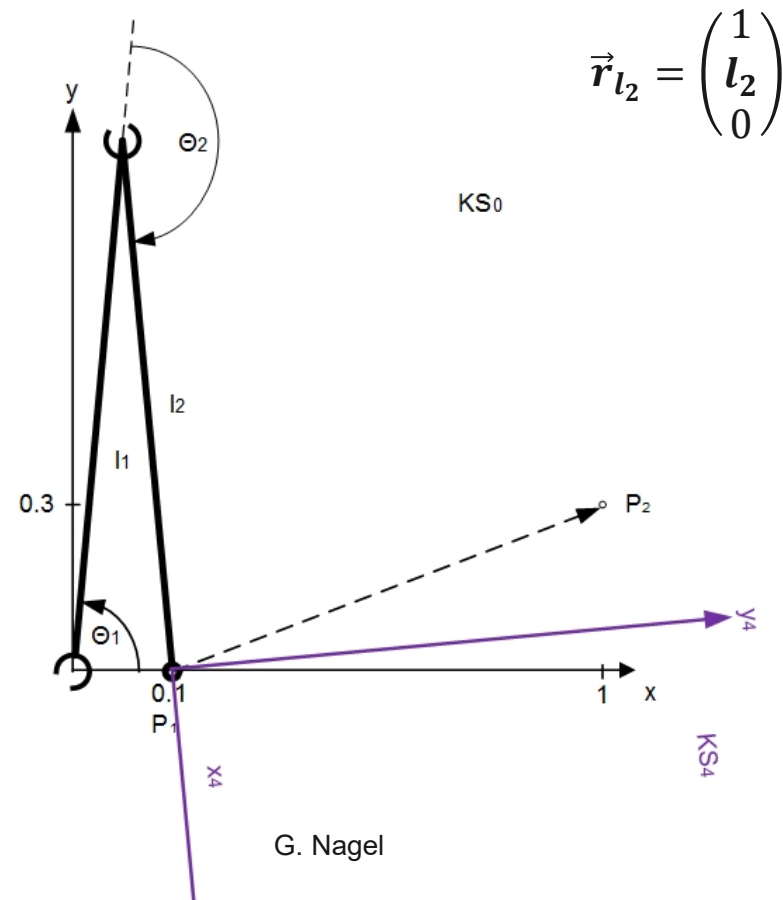
Koordinatentransformation – Drehung um z-Achse mit Θ_2 :
 $KS_2 \rightarrow KS_3$

$$A_{\theta_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta_2) & -\sin(\theta_2) \\ 0 & \sin(\theta_2) & \cos(\theta_2) \end{pmatrix}$$



Aufgabe Scara - Bahnberechnung

Koordinatentransformation – Verschiebung um l_2 in x-Richtung von $KS_3 \rightarrow KS_4$



Aufgabe Scara - Bahnberechnung

Koordinatentransformation – Berechnung des TCP

$$\begin{aligned} TCP &= f(\theta_1, \theta_2, l_1, l_2) = A_{\theta_1} \cdot A_{l_1} \cdot A_{\theta_2} \cdot \vec{r}_{l_2} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) \\ 0 & \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta_2) & -\sin(\theta_2) \\ 0 & \sin(\theta_2) & \cos(\theta_2) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ l_2 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\theta_1 = f(TCP) \quad \theta_2 = f(TCP)$$

Startwinkel des TCP

$$\theta_1 = 1.5208 \text{ rad} = 87.1366^\circ$$

$$\theta_2 = -3.0415 \text{ rad} = -174.2671^\circ$$

Endwinkel des TCP

$$\theta_1 = 1.3130 \text{ rad} = 75.2317^\circ$$

$$\theta_2 = -2.0432 \text{ rad} = -117.0649^\circ$$

Aufgabe Scara - Bahnberechnung

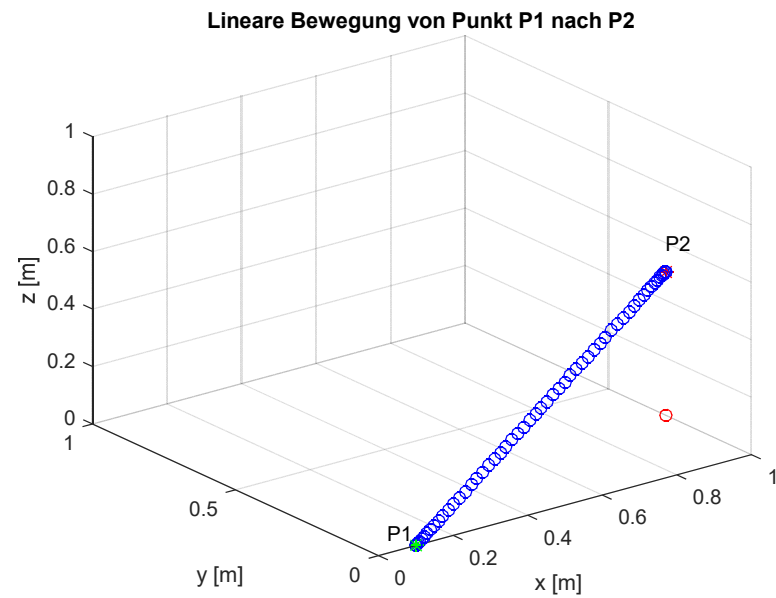
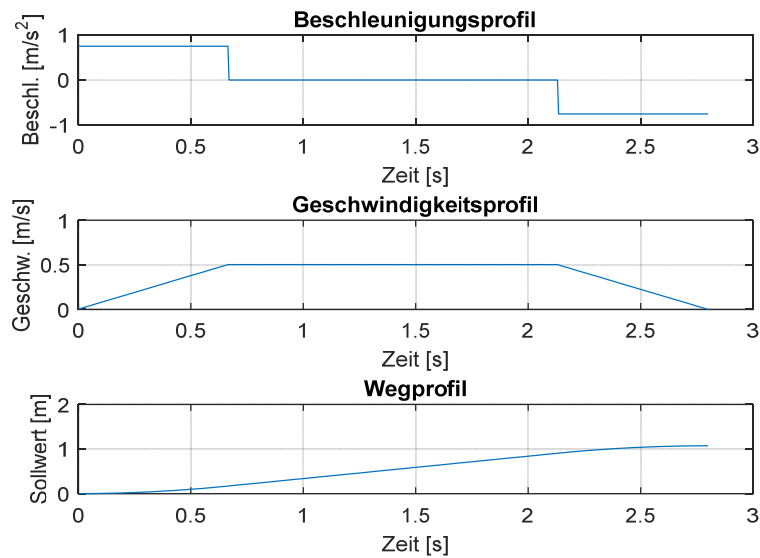
Bewegung plotten

Linienzug vom Ursprung KS_0 nach Gelenk Achse 2 zum TCP in einer Schleife kontinuierlich aufzeichnen

Matlab:

```
for i = 1 : n,  
    plot([0 l1*cos( $\Theta_1(i)$ ) xTCP(i)], [0 l1*sin( $\Theta_1(i)$ ) yTCP(i)])  
end;
```

Aufgabe Scara - Bahnberechnung



Aufgabe Scara - Bahnberechnung

